

Université Paris Nanterre
Université Sorbonne nouvelle
Institut national des langues
et civilisations orientales

pluriTAL

Master Traitement Automatique des Langues

<http://plurital.org>

Traitement statistique des données

LZSET03 / TALB436C

Plurital M1 - Semestre 2

Yoann Dupont yoann.dupont@sorbonne-nouvelle.fr

2025 – 2026

Projet

Crédits : descriptif de projet repris de celui déjà existant créé par Loïc Grobol.

Objectif

Entraîner des classifieurs par apprentissage automatique et comparer les performances de différents algorithmes de classification sur une tâche de votre choix et un corpus que vous aurez constitué.

Consignes

- Projet à rendre à la fin du semestre.
- Projet collectif, par groupe de 2
- Aucune restriction sur la langue utilisée pour le corpus (vos comptes-rendus qui doivent être en français ou en anglais)
- Idéalement, votre corpus devrait comporter **au moins une centaine** de documents par classe (aucune limite supérieure). Cette exigence peut éventuellement être relâchée mais parlez m'en avant
- De manière générale, si vous avez un problème ou des question sur quoi que ce soit qui a trait à ce projet ou le cours en général, **contactez moi**, ne restez pas coincé e s ou dans l'embarras.

Le rendu devra comporter :

- Un compte-rendu traitant les points suivants :
 - Les objectifs du projet
 - Les données et ressources utilisées (origine, format, statut juridique) et les traitements opérés sur celles-ci. Pensez à donner un résumé du nombre de documents par classe et à préciser la taille des documents sur lesquels vous travaillez.
 - La méthodologie (comment vous vous êtes réparti le travail, comment vous avez identifié les problèmes et les avez résolus, différentes étapes du projet...)
 - **Les expériences réalisées**
 - * Précisez les réglages des paramètres et le mode de calcul des performances. Vos expériences doivent être **reproductibles**
 - * Vous devez tester au moins deux des trois principaux algorithmes de classification vus en cours (J48, Naive Bayes et SVM)
 - * Évidemment, rien ne vous empêche d'utiliser des algorithmes que nous n'avons pas vu en cours...
 - Les résultats des expériences et une discussion de ces résultats
- Les données utilisées (ou un échantillon si le volume est important)
- Tous les scripts et outils que vous avez développé (le cas échéants) pour ce projet **en format utilisable** et avec des instructions suffisantes pour que je puisse les tester. (Par exemple ne donner que des screenshots, c'est non)

Pour nous faciliter la vie à toustes :

- Le compte-rendu doit être au format pdf et le nom de fichier doit être <Nom1>_<Prénom1>-<Nom2>_<Prénom2>.pdf, par exemple Aubert_Beatrice-Chevalier_Damien.pdf. À des fins de tri, indiquez les membres du projet par ordre alphabétique de nom puis prénom. Pour éviter d'éventuels problèmes d'encodage ou de plateformes, merci d'utiliser une version de vos noms et prénoms en alphabet latin (désolé).

- Votre rendu doit être contenu entièrement dans une archive au format zip, 7zip ou tar+gz, nommée avec le format <Nom1>_<Prénom1>-<Nom2>_<Prénom2>.zip (avec l'extension qui convient)

Assurez-vous que tous vos fichiers textes sont encodés en utf-8.

Conseils

- N'hésitez pas à motiver vos choix dans le compte-rendu
- Écrivez ! Tenez un carnet : questions, compte-rendu de vos discussions, problèmes rencontrés, tout est bon à prendre et cela vous aidera à rédiger la documentation finale.
- Utilisez au maximum des outils de collaboration, selon vos goûts et vos compétences, par exemple:
 - [Framapad](#)
 - [Dropbox](#)
 - [Github](#) ou [Gitlab](#)
- Respectez **soigneusement** la méthodologie décrite dans le cours, en particulier:
 - Assurez vous bien de ne pas tester sur le train
 - Assurez vous que les indices évident sont retirés de vos documents, par exemple si vous faites de la classification de recette par type et que vous avez laissé un en-tête qui contient le type c'est pas super
 - En général **méfiez vous comme la peste des résultats trop beaux pour être vrais**

Ressources linguistiques

Pour constituer vos corpus de travail :

- Des ressources linguistiques exploitables librement et facilement sont disponibles sur
 - [Ortolang](#)
 - [Clarin](#).
 - Vous pouvez aussi aller voir du côté de l'API twitter pour récupérer des données (qui ne sont pas nécessairement uniquement linguistiques)
- [Wikisource](#) et évidemment [Wikipédia](#) proposent des textes sous licences libres comportant déjà des métadonnées
- Vous pouvez réaliser des aspirations de sites webs avec [Gromoteur](#). Les corpus de presse se prêtent bien aux tâches de classification
- Si les corpus de tweets vous intéressent, n'hésitez pas à regarder du côté de l'API Twitter

Outils

Script de vectorisation

Un [script de vectorisation](#) basique vous est fourni pour générer des fichiers ARFF. Il se lance avec

```
python3 vectorisation.py chemin/du/corpus chemin/du/fichier/de/sortie
```

Où "chemin/du/corpus" est le chemin vers un dossier contenant un sous-dossier par classe, chaque sous-dossier contenant un fichier par document de cette classe (avec l'extension ".txt"). Par exemple

```
mon_corpus
├── culture
│   ├── t1.txt
│   ├── t2.txt
│   ├── t3.txt
│   └── t4.txt
└── societe
    ├── t5.txt
    ├── t6.txt
    └── t7.txt
```

Pour vectoriser un corpus en utilisant un vocabulaire prédéfini (par exemple pour vectoriser le corpus de test à partir du corpus d'entraînement), utilisez l'option "lexicon" comme ceci

```
python3 vectorisation.py --lexicon chemin/vers/train.arff
chemin/vers/corpus/test chemin/du/fichier/de/sortie
```

Vous pouvez aussi voir le détail des options disponibles en lançant

```
vectorisation.py --help
```

N'hésitez pas à adapter ce script pour l'adapter à vos besoins : une meilleure segmentation, un calcul des fréquences relatives ou des TF-IDF...

Autres ressources

- Si programmer ne vous effraie pas, allez voir du côté de [scikit-learn](#) qui propose des versions faciles à utiliser des algorithmes vu en cours.
- Si vous voulez réaliser des traitements linguistiques plus sophistiqués sur vos données, allez voir [spacy](#), [nltk](#) ou [CoreNLP](#). Évidemment, n'utilisez pas les classifieurs de documents déjà inclus directement comme entrée de vos classifieurs à vous...

Exemples de sujets

- Classer des poésies par mouvement littéraire (classicisme, pléiade et romantisme)
- Retrouver le type de plat (entrée, plat ou dessert) de textes de recettes de cuisine
- Déterminer la polarité (favorable ou défavorable) de commentaires clients sur un site marchand
- Classer des textes de chansons par auteur
- Identifier les textes issus de sites classés comme sectaires par la Miviludes
- Retrouver la catégorie (sport ou cinéma) d'articles du journal en ligne *Le Monde*